IF Screen: desenvolvimento e verificação técnica de um sistema de pesquisa para medir o tempo de tela de smartphones Android tendo o Bem-estar Digital como padrão-ouro

Oct 20, 2026 · @daniel

Resumo

Objetivo. Desenvolver e verificar tecnicamente o IF Screen, um sistema de pesquisa que mede apenas o tempo de tela de smartphones Android, tendo como padrão-ouro o Bem-estar Digital do próprio sistema, e preparar sua validação de critério em 100 aparelhos durante 7 dias.

Métodos. O tempo de tela foi definido como a soma dos intervalos com o aparelho desbloqueado e a tela ligada. O app calcula esse tempo com um algoritmo próprio (ifs-unlock-1) a partir do registro de eventos do Android, complementado por um registro em tempo real independente, e o envia a uma Central Windows pela rede local ou por um servidor-ponte na nuvem, com confirmação ponta a ponta. Um questionário diário registra o uso de TV e computador. A verificação técnica usou 100 aparelhos simulados durante 7 dias completos, com eventos brutos realistas e falhas injetadas; a terminologia e o relato seguem o COSMIN.

Resultados. Na simulação, 700 de 700 aparelho-dias chegaram à Central idênticos ao valor verdadeiro (diferença máxima de 0 ms), assim como 700 de 700 questionários, inclusive com a perda total do estado do servidor-ponte no terceiro dia. O motor de cálculo compilado do app reproduziu o valor verdadeiro em 210 de 210 aparelho-dias. A validação de critério em campo, contra o Bem-estar Digital, é descrita como protocolo e ainda não tem resultados.

Conclusão. A cadeia de medição, transmissão e armazenamento do IF Screen não introduz erro detectável e não perde dados sob as falhas testadas. A concordância com o padrão-ouro em aparelhos reais deve ser estabelecida pelo protocolo descrito antes do uso em estudos de desfecho.

Palavras-chave: tempo de tela; smartphone; validade de critério; Bland-Altman; medida objetiva; COSMIN.

1. Introdução

O tempo de tela do smartphone é hoje uma exposição central em estudos sobre sono, saúde mental, atividade física e desempenho escolar, mas a maior parte das evidências ainda vem de questionários. Uso frequente e fragmentado, como checar o celular dezenas de vezes por dia, deixa pouca marca na memória e é especialmente sujeito a viés de recordação e de desejabilidade social; revisões que compararam autorrelato e registros objetivos encontraram correlação apenas moderada entre os dois (Parry et al., 2021, citado por Kristensen et al., 2022).

As ferramentas nativas — Tempo de Uso no iOS e Bem-estar Digital no Android — medem o uso objetivamente, mas não foram feitas para pesquisa: os valores precisam ser copiados à mão, o histórico guardado é curto e o algoritmo não é público. Kristensen et al. (2022) mostraram que um aplicativo próprio, o SDU DeviceTracker, pode reproduzir a ferramenta comercial de referência no Android com viés médio de −0,8 min/dia e limites de concordância de cerca de ±15 min/dia, usando os sinais de tela ligada e desligada do sistema e um filtro posterior de notificações.

Este artigo descreve o IF Screen, um sistema construído para um estudo com 100 smartphones Android durante 7 dias, 24 horas por dia, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). Três exigências guiaram o projeto: medir somente o tempo de tela, aproximar-se ao máximo do padrão-ouro do próprio Android, e não perder dados mesmo com o app encerrado ou o celular fora da rede. O objetivo é (1) apresentar a definição operacional e o algoritmo, (2) relatar a verificação técnica da cadeia completa de medição e (3) apresentar o protocolo de validação de critério contra o Bem-estar Digital, seguindo a taxonomia e o guia de relato do COSMIN (Mokkink et al., 2010; Gagnier et al., 2021).

2. Métodos

2.1 Desenho e referências metodológicas

Trata-se de um estudo de desenvolvimento de instrumento com verificação técnica por simulação e um protocolo de validação de critério. A terminologia segue a taxonomia COSMIN (Mokkink et al., 2010): **validade de critério** é o grau em que os escores do instrumento refletem adequadamente um padrão-ouro; **erro de medida** é o erro sistemático e aleatório do escore que não se deve a mudanças reais no construto. Embora o COSMIN tenha sido criado para desfechos relatados pelo paciente, suas definições de validade de critério, confiabilidade e erro de medida se aplicam a uma medida objetiva, e o guia de relato de Gagnier et al. (2021) orientou a estrutura deste texto (Apêndice).

O construto é o tempo diário de uso ativo do smartphone. O padrão-ouro é o total diário exibido pelo Bem-estar Digital do mesmo aparelho, no mesmo dia, como no desenho de Kristensen et al. (2022), que usaram a ferramenta comercial de referência de cada sistema.

2.2 Definição operacional: o que é usado e o que é descartado

Tempo de tela é a soma dos intervalos em que o aparelho está **desbloqueado e com a tela ligada**. Cada sessão começa no desbloqueio — ou na tela ligada, em aparelhos sem bloqueio — e termina no primeiro destes eventos: tela apagada, bloqueio exibido ou desligamento. Sessões que cruzam a meia-noite são divididas entre os dias, no fuso do aparelho. A Tabela 1 resume as decisões.

Tabela 1. Situações de uso e decisão do algoritmo ifs-unlock-1.

Situação	Decisão	Justificativa
Uso de qualquer app após desbloquear (inclui ligação com a tela acesa e o próprio IF Screen)	Conta	É o comportamento-alvo
Tela inicial após desbloquear	Conta; medida também à parte	Permite a análise de sensibilidade “sem tela inicial”
Aparelho sem bloqueio com a tela ligada	Conta	Sem bloqueio, tela ligada equivale a uso
Sessão contínua acima de 4 h	Conta; sinalizada	Pode ser vídeo longo; não é removida automaticamente
Notificação que acende a tela sem desbloqueio	Descarta	Não há uso; descartada na origem
Tela de bloqueio, Always-On Display, widgets do bloqueio	Descarta	Aparelho bloqueado
Digitação de PIN ou espera da biometria	Descarta	A contagem começa no desbloqueio efetivo
Ligação, música ou vídeo com a tela apagada	Descarta	Tela desligada
Aparelho desligado ou sem bateria	Descarta; registrado à parte	Indicador de qualidade

A principal diferença em relação ao SDU DeviceTracker está nas notificações. Lá, a tela acesa por notificação era registrada e depois filtrada por um critério estatístico (sessões menores que 40 s que se repetiam), aplicado de forma conservadora; aqui, sem desbloqueio não há sessão, e nenhum filtro posterior é necessário. Um **dia completo** é aquele que terminou e cujo registro do sistema cobre das 00:00 às 23:59; só dias completos entram nas médias.

2.3 Arquitetura

O sistema tem três componentes. O **app Android** (Kotlin, Android 9 ou superior) roda como serviço em primeiro plano com notificação fixa, recalcula e sincroniza a cada 15 minutos e logo após cada desbloqueio, e tem uma tarefa periódica do WorkManager e um receptor de inicialização como redes de segurança. A **Central** é um aplicativo Windows (Electron) com banco SQLite em WebAssembly, servidor HTTP na porta 8787 para a rede local e resposta a descoberta por broadcast UDP na porta 8788. O **servidor-ponte** é um serviço Node.js sem dependências, hospedado no plano gratuito do Railway, que guarda os dados até a Central buscá-los (a cada 20 s).

A entrega é idempotente e confirmada ponta a ponta. Cada dia calculado tem uma versão (o instante do cálculo); a Central só substitui um dia por uma versão mais nova. O celular mantém cada dia na fila até que a **Central** — não a ponte — confirme aquela versão, e reenvia o que não foi confirmado após 6 h. Se a ponte perder o estado, o celular se recadastra ao receber um erro de autenticação, a Central detecta o novo identificador de instância da ponte, relê tudo e republica os vínculos. Assim, a ponte pode ser apagada a qualquer momento sem perda de dados.

O vínculo usa um código único gerado no celular (`IFS-XXXX-XXXX`, 8 caracteres do alfabeto de Crockford, cerca de 10^{12} combinações) e um token secreto de 256 bits; a Central e a ponte guardam apenas o hash SHA-256 do token.

2.4 Algoritmo ifs-unlock-1

A fonte principal é o registro de eventos do Android (`UsageStatsManager.queryEvents`). São usados os eventos tela interativa (15) e não interativa (16), bloqueio exibido (17) e oculto (18), desligamento (26) e inicialização (27); os eventos de app em primeiro plano (1, 2 e 23) servem apenas para medir à parte a tela inicial e o próprio IF Screen e não saem do aparelho. O algoritmo é uma máquina de dois estados binários — tela ligada e aparelho bloqueado — percorrida em ordem cronológica:

- tela interativa ou bloqueio oculto: abre a sessão se a tela estiver ligada e o aparelho desbloqueado;
- tela não interativa, bloqueio exibido ou desligamento: fecha a sessão aberta;

- eventos repetidos não reabrem nem duplicam a sessão; uma sessão aberta no momento do cálculo é contada até aquele instante.

Se o histórico contém eventos de bloqueio, o aparelho é tratado como protegido; se contém telas ligadas e nenhum evento de bloqueio, como aparelho sem bloqueio. A leitura começa 24 h antes do primeiro dia ainda aberto, para que o estado inicial seja conhecido. Dias completos são congelados e não são recalculados. A mesma especificação foi implementada duas vezes — em JavaScript, como referência testada, e em Kotlin, no app — e as duas foram comparadas (seção 3.3).

Só o estado desbloqueado com a tela ligada conta como tempo de tela

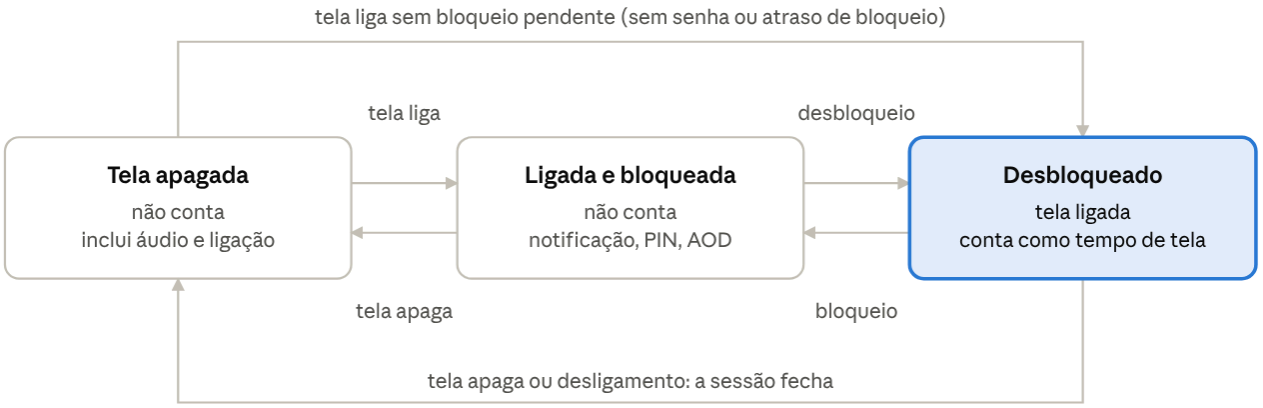


Figura 1 · estados do algoritmo ifs-unlock-1

Figura 1. Uma notificação leva o aparelho de “tela apagada” a “ligada e bloqueada” e volta, sem nunca passar pelo estado que conta.

2.5 Coleta independente e resiliência

O IF Screen não copia o número do Bem-estar Digital: lê os eventos brutos do sistema e aplica o próprio algoritmo, o que preserva a independência entre o instrumento e o critério. Como o Android grava esses eventos mesmo com o app encerrado, um período em que o serviço foi parado pelo fabricante é recuperado no cálculo seguinte, desde que ainda esteja no histórico do sistema (aproximadamente uma semana). Em paralelo, o serviço grava em tempo real os sinais de tela ligada, tela desligada e desbloqueio (`USER_PRESENT`). Esse **registro próprio** é enviado como conferência cruzada e assume como fonte se o acesso aos dados de uso for retirado.

Junto com os dados, cada celular envia indicadores de qualidade: cobertura do dia, tempo desligado, sessões acima de 4 h, fonte usada, diferença para o registro próprio, permissões, otimização de bateria, data e hora automáticas e versão do algoritmo.

2.6 Questionário diário

Uma notificação diária (padrão 09:00, lembrete às 20:00, configuráveis na Central) pergunta sobre o dia anterior completo: se o participante assistiu TV e se usou computador ou notebook e, em caso afirmativo, por quanto tempo (horas e minutos, em passos de 5 min). O período de recordação de 24 h coincide com o dia medido do smartphone. A resposta pode ser corrigida até o fim do dia seguinte ao dia de referência.

2.7 Verificação técnica por simulação

Um gerador produziu eventos brutos do Android para 100 aparelhos, da véspera do estudo ao 8º dia às 15:00, com a sequência real de intervalos desbloqueados conhecida ("verdade"). O gerador incluiu: padrões de sono e vigília, notificações que acendem a tela sem desbloqueio, tempo de digitação de PIN, desistências antes do desbloqueio, atraso de bloqueio de 5 min em 30% dos aparelhos, 5% de aparelhos sem bloqueio, reinicializações e falta de bateria, sessões longas de vídeo e 1% de eventos duplicados.

Os aparelhos rodaram o mesmo cliente de sincronização do app: 40 só na rede local, 45 só na nuvem e 15 alternando entre escola (rede local, dias úteis das 7 h às 17 h) e casa (nuvem); 10% ficaram um dia inteiro sem conexão. A ponte teve todo o estado apagado no 3º dia, simulando um redeploy sem volume. Ao final, os totais diários gravados na Central foram comparados, ao milissegundo, com a verdade. Separadamente, o código Kotlin do app foi compilado com o compilador Kotlin 2.0.21 e seu motor de cálculo foi executado com os eventos de 30 aparelhos.

2.8 Protocolo de validação de critério

Amostra e período. Piloto com 3 a 5 aparelhos de marcas diferentes por 3 dias completos; estudo principal com 100 aparelhos por 7 dias (D1 a D7), com instalação em D0.

Procedimento. Em D8, o pesquisador registra, para cada aparelho e cada dia de D1 a D7, o total do Bem-estar Digital (Y). X é o total diário do IF Screen truncado ao minuto, como o Bem-estar Digital exibe. Apenas dias completos entram na análise. O participante não vê X durante a coleta (modo teste desligado), para evitar reatividade.

Análise. Viés médio (X − Y) com IC 95%; limites de concordância de Bland-Altman para medidas repetidas quando o valor verdadeiro varia (Bland e Altman, 2007); erro absoluto médio; proporção de dias com $|X - Y| \leqslant 1$, $\leqslant 5$ e $\leqslant 15$ min; correlação de Pearson e correlação de medidas repetidas (Bland e Altman, 1995); procedimento de Preiss-Fisher para checar a amplitude dos valores. A mesma análise é repetida com a variante sem tela inicial. A confiabilidade dia a dia do tempo de tela (CCI) e o número de dias necessário para CCI de 0,8 e 0,9 (Spearman-Brown) são estimados como em Kristensen et al. (2022).

Critérios a priori. Meta: viés ⩽ 1 min/dia e limites de concordância dentro de ±5 min/dia. Aceitável: limites dentro de ±15 min/dia, referência obtida pelo SDU DeviceTracker no Android (Kristensen et al., 2022).

Tamanho da amostra. Com 100 aparelhos × 7 dias, até 700 pares; Kristensen et al. obtiveram limites estáveis com 76 pares de 13 aparelhos Android, o que torna a amostra planejada suficiente para estimar os limites e explorar diferenças entre fabricantes.

3. Resultados

3.1 Sistema implementado

O sistema foi implementado em cerca de 3.700 linhas de código: app Android em Kotlin, Central em JavaScript (Electron 44) e servidor-ponte em Node.js. O instalador da Central para Windows de 64 bits tem 104 MB. O app depende apenas da plataforma Android e do WorkManager. Em uma execução real da Central (Linux, sem tela), o processo principal iniciou o banco, abriu a porta 8787 e respondeu à verificação de saúde.

3.2 Verificação ponta a ponta

A cadeia completa — eventos brutos, algoritmo, sincronização pela rede local e pela ponte, gravação na Central — reproduziu a verdade sem erro em todos os aparelho-dias (Tabela 2).

Tabela 2. Verificação técnica com 100 aparelhos simulados durante 7 dias completos (13 a 19/10/2026).

Indicador	Resultado
Aparelho-dias comparados	700
Aparelho-dias idênticos à verdade	700 (100%)
Maior diferença absoluta	0 ms
Divergências no número de sessões	0
Dias ausentes na Central	0
Dias não marcados como completos	0
Questionários recebidos / respondidos	700 / 700
Aparelhos vinculados pelo código	100 / 100 (no 1º ciclo)
Eventos brutos processados	224.919

Indicador	Resultado
Acendimentos de tela sem desbloqueio descartados	cerca de 10,3 mil
Sessões acima de 4 h sinalizadas e mantidas	100
Tempo de tela médio verdadeiro	200 min/dia
Perda total do estado da ponte no 3º dia	recuperada sem perda

Foram simulados 65 ciclos de sincronização. No banco final, considerando os 9 dias guardados por aparelho (instalação, D1 a D7 e o dia em andamento), 374 aparelho-dias chegaram por último pela rede local e 526 pela ponte. Os celulares fizeram 16.958 requisições e enviaram 5,3 MB no total; o banco da Central ficou com 3,8 MB.

A primeira execução do teste falhou e revelou dois defeitos, corrigidos antes da versão final: o limite de requisições por IP da ponte (240/min) bloqueava aparelhos atrás do mesmo endereço, situação comum em escolas com NAT, e foi elevado para 600/min e tornado configurável; e a Central detectava o reinício da ponte comparando números de sequência, o que falhava quando a ponte voltava a receber muitos dados antes da leitura seguinte — passou a usar um identificador de instância.

3.3 Paridade do app

Todo o código Kotlin do app compilou com o compilador Kotlin 2.0.21. O motor de cálculo compilado, executado com os eventos brutos de 30 aparelhos, reproduziu a verdade em 210 de 210 aparelho-dias, com diferença máxima de 0 ms e nenhuma divergência no número de sessões — o mesmo resultado da implementação de referência. Nove cenários unitários (notificação sem desbloqueio, tempo de PIN, tela apagada em ligação, atraso de bloqueio, aparelho sem bloqueio, virada da meia-noite, desligamento, eventos duplicados, dia em andamento) também passaram.

3.4 Validação de critério em campo

Ainda não realizada. Os resultados do piloto e do estudo principal (viés, limites de concordância, erro absoluto médio, proporções dentro de 1, 5 e 15 min, correlações, CCI) serão relatados nesta seção, por fabricante e no total, conforme o protocolo da seção 2.8.

4. Discussão

O IF Screen mede, transmite e armazena o tempo de tela sem erro detectável e sem perda de dados sob as falhas simuladas, incluindo a perda completa do servidor na nuvem. O resultado mostra que a infraestrutura não acrescenta erro ao que o algoritmo calcula; não

mostra, ainda, que o algoritmo concorda com o Bem-estar Digital em aparelhos reais — essa é a pergunta da validação de critério.

4.1 Comparação com o SDU DeviceTracker

Aspecto	SDU DeviceTracker — Android (Kristensen et al., 2022)	IF Screen
Fonte	Sinais de tela ligada e desligada registrados pelo app	Registro de eventos do sistema + registro próprio em tempo real
Notificações	Contadas e filtradas depois (sessões < 40 s repetidas)	Descartadas na origem: sem desbloqueio não há sessão
App encerrado	Período perdido	Recuperado pelo histórico do sistema (cerca de uma semana)
Envio	A cada 30 min, para servidor da universidade	Rede local ou nuvem, com confirmação ponta a ponta
Referência	ActionDash, valores copiados à mão	Bem-estar Digital, lançado na Central ou planilha
Concordância relatada	viés −0,8 min/dia; ~±15 min/dia	a medir (meta ±5 min/dia)

Duas escolhas devem reduzir o erro em relação ao SDU DeviceTracker. Primeiro, o descarte de notificações na origem evita o filtro estatístico conservador, que os próprios autores reconhecem deixar notificações não repetitivas no total. Segundo, a leitura do registro do sistema elimina a principal causa de perda observada por eles: aparelhos que pararam de coletar, sobretudo de um fabricante, por encerramento do app em segundo plano.

4.2 Pontos fortes

- Definição operacional explícita e auditável, com cada situação de uso decidida a priori (Tabela 1).
- Independência entre instrumento e critério: o tempo é calculado dos eventos brutos, não lido do Bem-estar Digital.
- Verificação ponta a ponta com verdade conhecida, falhas injetadas e duas implementações independentes do algoritmo com resultados idênticos.
- Coleta mínima: só horários de sessões e totais saem do aparelho, o que facilita a aprovação ética e a adesão.

- Indicadores de qualidade por dia, como recomendado por Kristensen et al. para monitorar perdas e inconsistências.

4.3 Limitações

- **Algoritmo do padrão-ouro desconhecido.** O Bem-estar Digital não publica como calcula o total. Ele soma o tempo dos apps em primeiro plano; se um fabricante não incluir a tela inicial, o IF Screen tenderá a medir alguns minutos a mais. Por isso a tela inicial é medida à parte e a análise de sensibilidade está planejada. Uma concordância de 100% sem margem de erro não pode ser garantida a priori; ela será quantificada.
- **Diferenças de arredondamento.** O Bem-estar Digital exibe minutos inteiros; diferenças de até 1 min/dia são esperadas mesmo com medição idêntica.
- **Variação entre fabricantes e versões.** Personalizações do Android podem alterar a emissão de eventos de bloqueio ou o encerramento de apps; a análise por fabricante e o piloto com várias marcas respondem a isso.
- **Simulação não é campo.** O gerador reproduz as sequências de eventos documentadas do Android, mas não todos os comportamentos de todos os aparelhos.
- **Escopo.** Apenas Android 9 ou superior; iOS não é coberto.
- **Histórico do padrão-ouro.** O Bem-estar Digital guarda cerca de uma semana, o que obriga a registrar Y até D8.
- **Questionário.** O uso de TV e computador é autorrelatado e sujeito aos mesmos vieses de recordação que motivaram a medida objetiva do smartphone; sua validade não é avaliada aqui.

5. Conclusão

O IF Screen oferece uma medida objetiva e independente do tempo de tela de smartphones Android, com definição operacional explícita, coleta mínima e uma cadeia de transmissão que, na verificação técnica, não perdeu dados nem introduziu erro em 700 aparelho-dias. O próximo passo é a validação de critério contra o Bem-estar Digital pelo protocolo descrito, com análise por fabricante, antes de usar o sistema em estudos que relacionem o tempo de tela a desfechos de saúde e educação.

Disponibilidade. O código-fonte do app, da Central e do servidor-ponte, os testes, o simulador e os fluxos de compilação automática acompanham este artigo. Os testes podem ser repetidos com `node tools/simulator/simulate.js` e `bash tools/kotlin-check/check.sh`.

Ética e privacidade. O estudo de campo deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. O app coleta apenas horários de sessões, totais diários, respostas do questionário e indicadores técnicos; nenhum

conteúdo, nome de app, mensagem ou localização deixa o aparelho.

Conflito de interesses. Nenhum declarado.

Referências

1. Bland, J. M., & Altman, D. G. (1995). Calculating correlation coefficients with repeated observations: Part 1 — Correlation within subjects. *BMJ*, 310(6977), 446.
2. Bland, J. M., & Altman, D. G. (2007). Agreement between methods of measurement with multiple observations per individual. *Journal of Biopharmaceutical Statistics*, 17(4), 571–582.
3. Gagnier, J. J., Lai, J., Mokkink, L. B., & Terwee, C. B. (2021). COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures. *Quality of Life Research*, 30, 2197–2218. https://doi.org/10.1007/s11136-021-02822-4
4. Kristensen, P. L., Olesen, L. G., Egebæk, H. K., Pedersen, J., Rasmussen, M. G., & Grøntved, A. (2022). Criterion validity of a research-based application for tracking screen time on android and iOS smartphones and tablets. *Computers in Human Behavior Reports*, 5, 100164. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100164
5. Mokkink, L. B., Terwee, C. B., Patrick, D. L., Alonso, J., Stratford, P. W., Knol, D. L., Bouter, L. M., & de Vet, H. C. W. (2010). The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. *Journal of Clinical Epidemiology*, 63, 737–745. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.02.006
6. Parry, D. A., Davidson, B. I., Sewall, C. J. R., Fisher, J. T., Mieczkowski, H., & Quintana, D. S. (2021). A systematic review and meta-analysis of discrepancies between logged and self-reported digital media use. *Nature Human Behaviour*. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01117-5
7. Preiss, D., & Fisher, J. (2008). A measure of confidence in Bland-Altman analysis for the interchangeability of two methods of measurement. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 22(4), 257–259.

Apêndice — Guia COSMIN de relato aplicado ao IF Screen

Itens comuns do guia de Gagnier et al. (2021) e onde estão neste artigo. Itens específicos de validade de critério (CriV1–CriV3) e de erro de medida (ME1–ME2) referem-se à fase de campo.

Item	Exigência	Onde
T1–T3	Instrumento, propriedade e amostra no título	Título
A1–A7	Resumo com instrumento, propriedade, desenho, amostra, métodos, resultados e conclusão	Resumo
I1	Nome, construto e estrutura do instrumento	2.2, 2.3, 2.4
I2	População-alvo	1 (100 usuários de smartphone Android, IFRN)
I4	Estado do conhecimento e justificativa	1
I5	Definições	2.1, 2.2
I6	Objetivos	1
GM1	Desenho	2.1
GM2	Participantes	2.8
GM3	Administração do instrumento	2.3, 2.5, 2.6
GM4	Coleta de dados	2.5, 2.8
GM5	Tamanho da amostra	2.8
GM6	Análise estatística	2.8
GM7 / GR1	Dados ausentes	2.2 (dia completo), 2.5 (indicadores), 3.2
CriV1	Critério e justificativa do padrão-ouro	2.1, 2.8
CriV2	Correlações / concordância	2.8 (planejado), 3.4
ME2	Limites de concordância	2.8 (planejado), 3.4
D1–D6	Evidência, relevância, pontos fortes e limitações, generalização, mudanças, pesquisa futura	4, 5
O1	Conflito de interesses	5